第七周作业

zmpark

2. 题目：设随机变量 X 的期望存在，试证明：

(1) **（二级结论）**若 X 为非负整值随机变量，则

$$\boxed{E(X)=\sum_{n=1}^{\infty}P(X\geq n)=\sum_{n=0}^{\infty}P(X>n)}$$

(2) 若 X 为非负连续型随机变量，且分布函数为 $F(x)$，则

$$\boxed{E(X)=\int_0^{\infty}[1-F(x)]\,dx}$$

(3) 若 X 为非负随机变量，则 (2) 中的结论依然成立。

证明：

(1) 记 $p_k=P(X=k)$，交换求和顺序，

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_{k=1}^{\infty}kp_k=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{k}p_k=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=n}^{\infty}p_k\\&=\sum_{n=1}^{\infty}P(X\geq n)=\sum_{n=0}^{\infty}P(X>n).\end{aligned}$$

(2) 设 $f(x)$ 为 X 的密度函数，交换积分次序，

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_0^{\infty}xf(x)\,dx=\int_0^{\infty}\int_0^{x}f(x)\,dt\,dx\\&=\int_0^{\infty}\int_t^{\infty}f(x)\,dx\,dt=\int_0^{\infty}[1-F(t)]\,dt.\end{aligned}$$

(3) 对任意非负随机变量，均有

$$X=\int_0^{\infty}\mathbf{1}_{\{X>t\}}\,dt$$

两边取期望，并交换期望与积分，

$$E(X)=\int_0^{\infty}P(X>t)\,dt=\int_0^{\infty}[1-F(t)]\,dt.$$

3. 题目： 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right),$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，求 $E(X)$。

解： 由分布函数可知，X 服从 $N(0,1)$ 与 $N(4,4)$ 的等权混合分布，因此

$$E(X) = 0.5 \times 0 + 0.5 \times 4 = 2.$$

7. 题目： 将 n 个球依次放入 n 个盒子中，假设每个球放入每个盒子中是等可能的，试求放完后空盒子个数的期望，以及当 $n \to \infty$ 时空盒子的平均比例。

解： 设 I_i 为第 i 个盒子为空的示性变量，$N = \sum_{i=1}^{n} I_i$ 为空盒子个数，则

$$P(I_i = 1) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.$$

由期望的线性性质，

$$E(N) = \sum_{i=1}^{n} E(I_i) = n\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.$$

故空盒子的平均比例为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{E(N)}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}.$$

9. 题目： 现有 $n\,(n \geq 1)$ 个袋子，各装有 a 只白球和 b 只黑球。先从第一个袋子中随机摸出一球，然后把它放入第二个袋子中，混合后再从第二个袋子中随机摸出一球放入第三个袋子中，照此做法依次进行下去，最后从第 n 个袋子中随机摸出一球。将这 n 次摸球中所摸出的白球总个数记为 W_n，试求 $E(W_n)$。

解： 设 I_k 为第 k 次摸到白球的示性变量，$p_k = P(I_k = 1)$，则

$$p_1 = \frac{a}{a+b}.$$

对 $k = 2, \ldots, n$，由全概率公式，

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{a+1}{a+b+1} p_{k-1} + \frac{a}{a+b+1}(1 - p_{k-1}) \\ &= \frac{a + p_{k-1}}{a+b+1}. \end{aligned}$$

由归纳法得 $p_k = \dfrac{a}{a+b}$，所以

$$E(W_n) = \sum_{k=1}^{n} E(I_k) = \sum_{k=1}^{n} p_k = \frac{na}{a+b}.$$

12. 题目： 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布。

(1) **（指数分布的性质）**对任意常数 $c>0$，证明 cX 服从参数为 λ/c 的指数分布；

(2) 对任意正整数 $n\geq 1$，计算 $E(X^n)$。

解：

(1) 当 $y\geq 0$ 时，

$$P(cX\leq y)=P\Big(X\leq \frac{y}{c}\Big)=1-e^{-\lambda y/c},$$

故 $cX\sim \mathrm{Exp}(\lambda/c)$。

(2) 由分部积分，

$$\begin{aligned}E(X^n)&=\lambda\int_0^{\infty}x^n e^{-\lambda x}\,dx\\&=n\int_0^{\infty}x^{n-1}e^{-\lambda x}\,dx=\frac{n}{\lambda}E(X^{n-1}).\end{aligned}$$

又 $E(X^0)=1$，递推可得

$$E(X^n)=\frac{n!}{\lambda^n}.$$

13. 题目： 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=2(x-1),\quad 1<x<2,$$

试求随机变量 $Y=e^X$ 和 $Z=1/X$ 的数学期望。

解： 由随机变量函数的期望公式，

$$\begin{aligned}E(Y)=E(e^X)&=\int_1^2 2(x-1)e^x\,dx\\&=2\left[(x-2)e^x\right]_1^2=2e.\end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned}E(Z)=E\left(\frac{1}{X}\right)&=\int_1^2\frac{2(x-1)}{x}\,dx\\&=2\left[x-\ln x\right]_1^2=2(1-\ln 2).\end{aligned}$$

18. 题目： 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=1)=P(X=2)=1/2$，在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)$（$i=1,2$）。

(1) 求 Y 的分布函数；

(2) 求期望 $E(Y)$。

解：

(1) 由全概率公式，

$$F_Y(y)=\frac{1}{2}P(Y\leq y\mid X=1)+\frac{1}{2}P(Y\leq y\mid X=2).$$

因此

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \dfrac{3y}{4}, & 0\le y<1,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{y}{4}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$$

(2) 由全期望公式，

$$\begin{aligned}E(Y)&=E[E(Y\mid X)]\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{3}{4}.\end{aligned}$$

19. 题目： 设二维随机变量 (X,Y) 服从二元正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，其中 $\mu_1=\mu_2=1$，$\sigma_1^2=\sigma_2^2=0.5$，$\rho=0.5$，记

$$Z=|X-Y|,\quad U=\max\{X,Y\},\quad V=\min\{X,Y\}.$$

(1) 求 Z 的密度函数与期望 $E(Z)$；

(2) 分别求数学期望 $E(U)$ 和 $E(V)$。

解：

(1) 由二元正态分布的性质，

$$\begin{aligned}E(X-Y)&=0,\\ \operatorname{Var}(X-Y)&=\operatorname{Var}(X)+\operatorname{Var}(Y)-2\operatorname{Cov}(X,Y)\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因此 $X-Y\sim N(0,1/2)$，从而

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-z^2}, & z>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

于是

$$E(Z)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty}ze^{-z^2}\,dz=\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

(2) 注意到

$$U=\frac{X+Y+|X-Y|}{2},\qquad V=\frac{X+Y-|X-Y|}{2}.$$

故

$$\begin{aligned}E(U)&=\frac{E(X)+E(Y)+E(Z)}{2}=1+\frac{1}{2\sqrt{\pi}},\\ E(V)&=\frac{E(X)+E(Y)-E(Z)}{2}=1-\frac{1}{2\sqrt{\pi}}.\end{aligned}$$

推论（独立正态分布求和）： 若 $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X_1, X_2 相互独立，则

$$X_1 + X_2 \sim N\left(\mu_1 + \mu_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right),$$

$$X_1 - X_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right).$$

上述结论可以推广到 $X_1, ..., X_n$ 情形；
另外，$(X_1 + X_2,\ X_1 - X_2)$ 服从二元正态分布，其协方差为

$$\mathrm{Cov}(X_1 + X_2,\ X_1 - X_2) = \mathrm{Var}(X_1) - \mathrm{Var}(X_2) = \sigma_1^2 - \sigma_2^2.$$

- 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$，则 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 相互独立；
- 若 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$，则 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 一般不独立。

25. 题目：设 X_1, X_2 是相互独立的随机变量,服从参数为 2 的指数分布,求 $E(\min\{X_1, X_2\})$ 和 $E(\max\{X_1, X_2\})$。
解： 记 $M = \min\{X_1, X_2\}$。由独立性，对 $t \geq 0$,

$$\begin{aligned} P(M > t) &= P(X_1 > t, X_2 > t) \\ &= e^{-2t} e^{-2t} = e^{-4t}. \end{aligned}$$

因此 $M \sim \mathrm{Exp}(4)$，故

$$E(\min\{X_1, X_2\}) = \frac{1}{4}.$$

又由于

$$\max\{X_1, X_2\} + \min\{X_1, X_2\} = X_1 + X_2,$$

所以

$$\begin{aligned} E(\max\{X_1, X_2\}) &= E(X_1) + E(X_2) - E(M) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

推论（独立指数分布的最小值）： 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Exp}(\lambda)$, 则

$$\boxed{X_{(1)} = \min\{X_1, \ldots, X_n\} \sim \mathrm{Exp}(n\lambda).}$$

直观解释：指数分布可以看成等待某个事件发生的时间，参数 λ 是发生率，若 n 个独立的过程同时进行，那么最早发生的事件总发生率是 $n\lambda$
更进一步，指数分布具有无记忆性，令 $X_{(0)} = 0$, $D_k = X_{(k)} - X_{(k-1)}, \quad k = 1, \ldots, n$, 则

$$\boxed{D_k = X_{(k)} - X_{(k-1)} \sim \mathrm{Exp}\left((n - k + 1)\lambda\right)}$$

并且 $D_1, D_2, \ldots, D_n$ 相互独立, 其中顺序统计量 $X_{(k)}$ 表示第 k 个事件发生的时间